

연합작전에서의 상호운용성 개념 및 한국군 발전방안 한미연합사단 사례를 중심으로[†]

강신욱*

- I. 서론
- II. 상호운용성 개념 고찰
- III. 한미연합사단의 상호운용성 발전 노력과 한국군 발전방안
- IV. 결론

Abstract

Concept of Interoperability in Combined Operation and The Development Plan of ROK Army - Focusing on 2ID/RUCD -

In the interconnected nature of modern warfare, conflicts are no longer simply a matter of wars between single nations. Particularly in light of recent events such as the Russo-Ukrainian War, the importance of interoperability in Combined operations has been reemphasized. This paper examines the concept of interoperability in Combined operations, focusing on the case of the ROK-US Combined Division (2ID/RUCD: The 2nd Infantry Division/ROK-US Combined Division), which was established through the collaboration of the U.S. Army and the ROK Army to achieve operational and tactical interoperability in Combined operations. It aims to propose directions for the development of the ROK Army, which will lead future Combined operations.

Keywords: Interoperability, Combined Operation, Alliance, Combined Division

[†] 이 글은 2024년 “연합사단 군사혁신 논문집”에 작성한 내용을 수정·보완한 글임을 밝힙니다.

* 대한민국 육군 소령, 국방대 군사전략학 석사, rkdtlsdnr9@naver.com

I. 서론

전쟁은 단순히 국가 대 국가의 모습, 또는 같은 목적을 지닌 동맹국 간 전쟁의 모습으로 나타나기도 하지만, 최근 들어 전쟁을 수행하는 국가만의 전쟁이 아닌 다양한 주변국들이 상호 복잡하게 연결된 상태에서 진행되는 양상이 증가하고 있다. 특히 최근 진행되고 있는 우크라이나-러시아 전쟁에서 우크라이나는 NATO 회원국 및 협력국의 지원을 통하여 전쟁을 수행하고 있으며, 러시아 역시 마찬가지로 북한 등의 국가로부터 지원을 받으며 전쟁을 수행하고 있다. 이러한 과정에서 군사적 지원이 얼마나 효과적이고 효율적으로 이루어지고 있는지의 과정에서 상호 운용성에 대한 중요성이 재조명되고 있다.

러시아라는 위협을 직접적으로 맞닥트린 나토에서는 상호운용성의 필요성을 재확인하여 미5군단 전방사령부를 폴란드에 상시 배치하고, 다국적 연합훈련을 실시하며 이를 통하여 상호운용성을 증진시키고 있다(Easley, 2022). 이러한 움직임은 단순히 유럽과 미국뿐 아니라 아시아에서도 이루어지고 있다. 예를 들어 일본은 미국과 전략적 이니셔티브 발표를 통하여 상호운용성을 확대할 것이라고 발표하고 안보협력을 강화하였으며(Whitehouse, 2024), 역외 프랑스와는 상호접근협정(RAA: Reciprocal Access Agreement)에 대해 공식적으로 회담을 시작하였으며(Reuters 2024), 역내 국가인 필리핀과도 상호접근협정을 체결하며 상호운용성 강화에 박차를 가하고 있다(Kyodo, 2024).

한편, 한국은 한미 간 연합작전의 수행에 대하여 과거부터 매우 중요하게 생각해 왔으며 이를 위한 발전을 계속하여 추진하여왔다. 한국전쟁 이래로, 한미는 한반도의 방위를 수호해왔으며 연합사령부 창설을 바탕으로 작전계획을 발전시키고 이를 달성하기 위해 대규모 연합훈련을 실시하는 등 연합작전의 성공적 임무수행목표 달성을 위해 노력해왔다. 평시 전작권 전환 이후로도 연합작전의 목표를 달성하기 위하여 연합사령관은 연합권한위임사항(CODA: Combined Delegated Authority)¹⁾

1) 연합권한위임이란 한국군의 평시작전권 핵심부분을 연합사령관이 계속해서 행사하는 비밀 조약 규정으로 조약 전문이 공개된 적은 없다. 세부적인 내용으로는 한미연합 위기관리, 전시 작전계획

을 행사하고 있으며, 특히 이 중에는 C4I 상호운용성이 포함되어있어 이를 달성하기 위한 노력을 지속하고 있다. 하지만 이러한 한국군의 상호운용성 발전에 대한 노력은 주로 국가 및 상급제대 차원에서의 전략적·작전적 수준에서 이루어져 왔으며, C4I 상호운용성 등 기술적 차원에 집중하여 발전시켜 왔다. 하지만 작전적·전술적 수준에서의 상호운용성에 대한 발전 노력과 인적·절차적 차원에 대한 상호운용성 발전은 다소 미흡하였다.

이러한 상호운용성 발전의 불균형은 아직 국내에 상호운용성에 대한 개념 정의가 구체화되어 있지 않고 상호운용성 달성을 위한 구체적인 목표, 방법 등이 제시되지 않았기 때문이다. 국내에서 최근 이루어진 상호운용성 관련 주요 연구로 이강경은 미군의 교리 및 이를 위한 조직을 소개하고 한국군의 발전방안을 제시하였으나, 단순히 교리의 번역을 제시하였을 뿐 구체적으로 교리를 설명하지는 못하고 있으며, 또한 상호운용성을 발전시키기 위하여 각 수준에 있는 제대에서 어떻게 노력하였는지를 구체적으로 분석하여 제시하지는 못하고 있다(이강경, 2023). 손한별·안준형은 다국적 작전시 발생할 수 있는 교전규칙에 대하여 법적 상호운용성에 초점을 맞추어 발전방향을 제시하였으나 종합적인 상호운용성에 대한 분석이 아닌 국지적인 법률적인 부분에 초점을 맞추어 발전방향을 제시를 하고 있다(손한별·안준형, 2024).

이 글에서는 먼저 상호운용성 개념을 고찰하고, 특히 전세계에서 다국적작전을 주도해온 미군이 한반도 전구 내에서 연합작전 간 작전적·전술적 수준에서의 상호운용성을 향상시키고자 2015년에 새로 창설한 한미연합사단(2ID/RUCD, 2nd Infantry Division/ROK-US Combined Division)의 사례를 상호운용성 관점에서 분석하여 한반도 전구내에서 연합작전의 성공적 임무달성을 위한 상호운용성을 어떻게 달성하고자 노력하였는지 살펴보고자 한다. 그리고 이를 바탕으로 한반도 전구 내에서 연합작전을 주도해 나갈 한국군의 발전방향을 제시하고자 한다.

수립, 교리발전, 연합연습, 연합정보관리, C4I 상호운용성 등이 포함된다.

II. 상호운용성 개념적 고찰

1. ‘상호운용성(Interoperability)’의 정의

먼저 한국에서의 상호운용성의 개념에 대해 살펴보면 ‘서로 다른 체계, 군 또는 부대 간에 서비스·정보 또는 데이터를 막힘없이 공유·교환할 수 있는 능력’으로 정의되고 있다(합동참모본부, 2022, 162). 기본적으로 한국에서 사용되고 있는 상호운용성은 군사정보체계 측면에서 접근하고 있는데 이는 1994년 평시 작전통제권 이양 시 연합사령관 연합관한위임사항에서 한 가지 항목으로 C4I 상호운용성이 포함되어있으며 이를 위한 개념이 발전하였기 때문이다. 따라서 이를 위한 군조직도 국방부 정보화기획관실로부터 합참 상호운용성과, 국방정보통신사령부 예하에 상호운용성센터, 육군에는 상호운용성/전파관리과 등의 조직이 편성되어 있으며 이는 모두 군사정보체계에서의 C4I 상호운용성을 달성하기 위한 조직으로 구성되어 있다. 이외에 군사작전에서의 상호운용성에 대한 어떠한 구체적인 개념이나 정의도 존재하지 않는다.

한편, 미국은 세계 전 지역에서 작전하고 있으며 이를 위하여 상호운용성의 개념을 단순히 군사정보체계 측면에서만이 아닌 군사작전적 측면에서 사용하고 있다. 미국에서의 상호운용성 개념을 살펴보면 ‘① 전략적·작전적·전술적 목표를 달성하기 위해 효과적, 효율적, 일관적으로 함께 행동하는 능력’, ‘② 정보통신체계 및 정보통신장비 간 직접적이고 만족스럽게 정보 및 서비스가 교환될 때에 각 시스템에 달성되어 있는 상태’라는 두 가지의 정의를 사용하고 있다(U.S DoD, 2020, pp. 110-111). 전자는 미 합동교범 ‘합동 캠페인·작전’에서의 개념을, 후자는 미 합동교범 ‘합동통신체계’에서의 개념을 기준으로 작성된 것으로, 후자의 정의같은 경우 한국에서의 상호운용성 정의와 유사한 개념인 C4I체계 관점에서의 용어이지만 전자의 경우는 군사작전 측면에서 목표를 달성하기 위한 어떠한 능력을 설명하는 용어이다. 국내에서는 이러한 미측의 상호운용성과 비슷한 의미를 가진 용어로 ‘합동성’이 있다. 한 합참에서는 ‘합동성’을 ‘전장에서 승리하기 위해 지상·해상·공중전력 등

모든 전력을 기능적으로 균형있게 발전시키고, 이를 효율적으로 운용함으로써 상승 효과를 달성할 수 있게 하는 능력 또는 특성'으로 정의하고 있는데(합동참모본부, 2014, p. 591), 이는 목표를 달성하기 위해 함께 행동하는 능력을 의미하는 '상호운용성'과 그 개념이 유사하다. 하지만 미 합동교범에서 말하는 '상호운용성'은 그 의미와 대상이 국내에서 '합동성'의 개념이 의미하는 군종 간의 통합만을 의미하는 것이 아닌 국가 간 함께 작전을 수행하는 연합작전, 병과 간 통합을 하는 협동작전 등 함께 작전을 수행하는 모든 요소 및 조직에 적용될 수 있다는 차이점이 있다.

다음으로 상호운용성 정의인 '전략적·작전적·전술적 목표를 달성하기 위해 효과적, 효율적, 일관적으로 함께 행동하는 능력'로 정의된 상호운용성의 개념을 보다 자세히 살펴보고자 한다. 위 정의를 보다 단순하게 '목표를 효과적으로 달성하기 위해 함께 행동하는 능력'으로 쉽게 요약할 수 있다. 하지만 이러한 목표를 왜 굳이 전략적·작전적·전술적 수준으로 구체적으로 명시하였는지, 왜 효과적, 효율적, 일관적이라는 용어를 사용하였는지 먼저 이해할 필요가 있다.

먼저 왜 목표에서 전략적·작전적·전술적이라는 구체적인 수준을 구분하였을까? 각 수준에서 목표로 하는 상호운용성이 상이하며 한 수준에서의 상호운용성 달성이 전체에서의 상호운용성 달성을 의미하는 것이 아니기 때문이다. 예를 들어 전략적 목표는 정치적 목표를 달성하기 위한 군사전략적 목표로서 이를 위해서는 참여자 간 협력이 가능하도록 하는 의사결정체계, 장비나 물자에 대한 호환성 등이 필요하다. 작전적 목표는 다양한 전투부대들의 전술적 목표를 통합 달성하여 전략적 목표를 달성하는 중간과정이다. 이를 위해서는 개별작전을 성공적으로 수행하기 위한 군사교리 및 작전계획수립 과정이 행위자들에게 공통적으로 이해되고 적용되어야 하며 이를 지휘통제할 수 있는 체계가 갖추어져야 한다. 전술적 목표는 개별 전투부대들이 전투에서 달성해야 할 구체적 목표로서, 이에 필요한 상호운용성은 전투부대 간 행동절차의 표준화, 신속한 의사결정이 가능하게 하는 전술제대 간 C4I 등이 필요하다. 이처럼 다양한 수준의 제대에서의 상호운용성은 각각 차이가 있으며, 각 수준에서의 상호운용성 달성이 모두 중요하기 때문에 목표를 세분화하여 구분한 것으로 이해할 수 있다.

다음으로 상호운용성의 특성으로 효과적, 효율적, 일관적으로 구체적으로 명시된 이유를 살펴보고자 한다. 상호운용성이 효과적, 효율적이어야 하는 이유는 타행위자와 함께 작전을 수행하는 것이 단일 행위자가 수행하는 작전보다 이익을 크게 만들어야 하기 때문이다. 예를 들어 연합작전을 위하여서는 이를 위한 전문인력들이 양성되어 운용되어야 하며, 시스템을 통일시켜야 하고, 지속적으로 연습과 훈련을 실시해야 하기 때문에 많은 비용이 소모된다. 이러한 시간과 자원의 투입을 보다 효율성있게 하여야만 비용을 감소시킬 수 있으며, 효과적으로 연결시키고 통합되어야 상호작용을 통하여 함께 작전을 수행하는 행위자들의 공동 목표를 달성할 수 있을 것이다. 그리고 상호운용성은 일관적이어야 하는데 이는 다양한 행위자가 참여하는 작전의 특성상 서로의 혼란과 오해를 최소화하고, 동일한 절차를 기반으로 작전을 수행하여야 하기 때문이다. 이러한 일관성에서는 특히 ‘표준화’가 중요하다. 다양한 행위자가 참여하는 작전에서는 행위자들이 동일한 상황에 대하여 동일한 인식을 하고 동일한 대응을 할 수 있도록 하는 표준화가 이루어져야 된다. 예를 들어 기술적 표준화는 정보의 신속한 공유와 일관성을 달성할 수 있게 도움이 될 수 있으며 각 행위자가 정보를 소통하는데 장벽을 제거 할 수 있다(TRADOC, 2018, p. 17, pp. 23-24). 하지만 기술적 표준화가 이루어지지 않으면 상호운용성이 일관성 있게 작동할 수 없으며 각 행위자 간 정보의 유통, 해석에서 왜곡이 발생할 수도 있어 통합된 작전에 문제가 발생할 수 있다. 또한 표준화에는 작전을 수행하는데 필요한 구체적인 행동절차를 포함할 수도 있다. 행동의 표준화는 다양한 행위자가 어떠한 기준에 의하여 통일된 행동을 하게 되는 것을 의미하는데 이러한 행동의 표준화가 이루어지지 않을 시 작전수행과정에서 지속적인 충돌과 마찰을 겪어 작전의 효율성을 감소시키고 종국적으로는 협력이 실질적으로 불가능하게 만들 수 있다.

다음으로 상호운용성의 ‘함께’라는 용어에 대해서도 구체적인 이해가 필요하다. 앞서 설명한 것처럼 상호운용성의 대상은 함께 작전을 수행하는 모든 요소 및 조직이다. 상호운용성은 육군·해군·공군 등 군종 간 적용될 수도 있으며, 보병·포병·기갑 등 병종 간에도 적용될 수 있다. 또한 연합작전에서는 각 국가 행위자들이 함께 작전을 수행하는 상호운용성의 대상이 될 수 있다. 하지만 상호운용성은 단순히

대등한 성질을 가진 조직들에만 적용이 되는 개념이 아니다. 예를 들어 연합작전 간 상호운용성은 국가 행위자만이 아닌 보다 확장하여 다른 조직들도 해당이 될 수 있다. 예를 들어 나토의 교리를 살펴보면 미군의 정의에 더하여 구체적인 대상을 명시하고 있다. 나토에서는 상호운용성을 ‘NATO, 다른 정치적 부서 및 기관, 파트너 국가의 군대 등이 동맹의 전략적·작전적·전술적 목표를 달성하기 위하여 함께 행동할 수 있는 능력’으로 정의하고 있는데(NATO, 2022, p. 71), 상호운용성의 대상을 단순히 공동의 적을 상대해야 하는 동맹국을 뛰어넘어 협력국, 다른 정치적 부서, 타 기관 등으로 확대하고 있다. 예를 들어, 협력국의 경우에는 이번 러시아-우크라이나 전쟁에서 보듯이 동맹국이 아니더라도 주변 협력국에 의한 장비 및 물자 지원 등이 이루어질 수 있다. 또한 상호운용성은 단순히 국가를 뛰어넘어 국제기구, 민간기구와도 이루어질 수 있으며, 국제기구와의 상호운용성 예는 UN과 나토와의 협력에서 살펴볼 수 있다(NATO, 2023). 나토는 과거 보스니아에서는 유엔 난민기구(UNHCR: UN High Commissioner for Refugees), 유엔 국제군사경찰단(UN IPTF: UN International Police Task Force) 등과 함께 임무를 수행하여 국제평화유지에 이바지한 경험이 있으며, 아프가니스탄에서도 국제안보지원군(ISAF: International Security Assistance Force)을 인수하여 아프가니스탄 유엔 지원단(UNAMA: United Nations Assistance Mission in Afghanistan) 등과 협력하여 안정화작전을 수행하였다. 이처럼 연합작전에서의 상호운용성의 대상은 단순히 동맹국뿐 아니라 주변 협력국을 포함할 수도 있으며, 더 나아가 국제기구, 정치단체, 민간단체 등을 아우를 수 있는 포괄적인 개념임을 알 수 있다.

앞서 살펴본 것처럼 상호운용성은 함께 작전을 수행할 수 있는 모든 조직들에 포괄적으로 적용할 수 있는 개념이다. 하지만 이 글에서는 연합작전의 관점에서의 상호운용성을 중심으로 그 개념을 집중하여 살펴보고자 한다.

2. 상호운용성의 3가지 차원과 달성 수준

상호운용성은 어떠한 분야에서 어떠한 수준으로 이루어 질 수 있는가? 미군 및

나토에서는 상호운용성을 크게 3가지 차원으로 분류하여 접근하고 있다(JCALL, 2020, p. 77; NATO, 2022, pp. 71-72).

인적 차원이란 ‘교육 및 운영에서 관계를 강화함으로써 달성되는 상호 신뢰와 이해에 관한 것’을 의미한다. 이는 기본적으로 연합작전의 복잡성을 해결하기 위해 만들어진 조직의 구조를 중심으로 다루는 것이다. 이러한 인적 차원에서의 상호운용성 예로 실제·가상환경에서 통합행동파트너(UAP: Unified Action Partner)와 표준화된 훈련의 반복, 훈련된 연락반 운용, 리더 교육(통합행동파트너와의 관계, 문화, 관습 및 언어에 대한 지식), 모든 파트너와 공유가 가능한 정보환경의 구축 및 강화, 공통된 용어 및 어휘의 사용, 통합행동파트너와의 협업의 정기적 수행, 사후검토 후 서로를 이해할 수 있는 능력 등을 제시하고 있다(CALL, 2020, p. 77).

절차적 차원이란 ‘공통된 교리·절차 및 용어와 같은 것’을 의미한다. 이에 대한 고려사항을 구체적으로 살펴보면 통합행동파트너와의 연습·훈련의 표준화, 공통 작전수행예규(SOP) 발전 및 적용, 공통 교리·용어·그래픽의 사용, 공동의 협력의 방법·수단 개발 및 사용, 전술·기술·절차(TTP: Tactics, Techniques, Procedure)에 대한 신속한 개발, 자료에 대한 분류 보안절차 확립, 연합 네트워크의 개발 및 사용, 배포 및 훈련, 비밀 및 공개자료에 대한 보안절차 등이 이에 포함된다(CALL, 2020, p. 78).

기술적 차원이란 ‘통신 및 정보 시스템과 같은 시스템 및 장비와 함께 작동할 수 있는 능력에 관한 것’을 의미하며, 이는 다국적 협력국 간에 정보 공유와 상황 이해를 가능하게 하는 도구 등을 중점적으로 다루는 것이다. 연합훈련 지원을 위한 전장체계 운용, 정보·지식관리체계의 구축 및 이를 위한 소프트웨어·하드웨어 구축, 네트워크 기반 공통서비스(이메일, 웹채팅, 네트워크 기반 화상회의 및 음성회의, 공통상황도, 정보감시자산의 비디오 영상 송출 등) 구축, 통합행동파트너 간 비화통화, 우군 위치공유체계, 자동화된 번역체계, 다영역체계 서비스 구축 등이 있다(CALL, 2020, pp. 78-79).

그렇다면 상호운용성을 달성한다는 기준은 무엇일까? 미 육군 및 나토에서는 이에 대하여 4가지 단계로 구분하며 이에 대한 구체적인 예를 각 차원별로 구분하여

다음과 같이 제시하고 있다(CALL, 2020, pp. 79-83; NATO, 2022, p. 72).

0단계는 상호운용 불가(Not Interoperable)이다. 상호 부대가 상호운용성이 입증되지 않았기 때문에, 서로 독립적으로 운용이 되어야 하는 수준을 의미한다. 인적 차원 수준에서는 심각한 언어적 장벽으로 인하여 상호 의사소통에 큰 어려움을 겪으며, 통합행동파트너 간의 유의미한 훈련 경험이 없으며 단지 연락장교에 의해서만 수동적으로 연락이 이루어지는 상태이다. 또한 절차적 차원에서는 공통된 훈련과제 및 이를 달성하기 위한 연합훈련이 부재하며, 공통된 작전수행예규, 교리 및 기술·기술·절차가 부족하고, 협력파트너 간 정보를 보안할 절차가 미수립되어 정상적인 정보교환이 이루어지지 않는 수준이다. 또한 기술적 차원에서는 작전수준에서의 네트워크를 통한 정보공유능력의 부재, 비화통화를 통한 정보 공유능력 부족, 수동화로 이루어지는 공통상황도 공유 등이 0단계의 구체적 사례이다.

1단계 갈등 해소(Deconflicted)수준이다. 부대들은 같은 작전지역 내에서 공동의 목적을 가지고 임무를 수행하지만 기술적·절차적·인적 차원에서의 장벽으로 인해 상호작용이 제한되는 상태를 의미한다. 말 그대로 갈등까지는 발생하지않고 상호 함께 임무를 수행하지만, 어떠한 상호작용없이 각각 임무를 수행하는 상태를 의미한다. 인적 차원에서는 절차적, 기술적 차원에서 발생한 격차를 연락반을 통하여 극복하고 있으며 제한된 수준에서의 훈련이 진행되는 상태이다. 절차적 차원에서 정보교류는 가능하나 휴대용 매체 등을 이용하여 정보를 교환하며 최소한에 필요한 훈련과 연습만이 이루어지고 있는 수준이다. 또한 작전수행예규 및 전술전기절차가 표면적인 수준에서만 이루어져 있는 수준을 의미한다. 기술적 차원에서는 음성교환능은 가능하지만 보안이 갖추어져 있지 않으며 또한 상위제대에서 전략적 수준의 공통상황도는 자동화되며 공유가 되나 하위제대까지의 실시간 정보공유와 이를 위한 가시화는 제한되는 수준을 말한다.

2단계 호환 가능(Compatible)수준이다. 기술적·절차적·인적 차원에서의 장벽 없이 함께 임무를 수행하는 상태로서, 부대가 서로 유사하거나 상호보완적인 과정과 절차를 지니고 있는 특징이 있다. 인적 차원에서는 훈련된 연락반이 네트워크상 제한되는 정보를 선택적으로 연결하여 간격을 좁히고 기본적인 협력과 정보교환이

가능하여진다. 또한 정기적인 기동 및 화력분야의 훈련이 이루어지는 상태이다. 절차적 차원에서는 표준화된 연합훈련 및 연습을 통하여 일관성을 유지하고 공동으로 선택된 작전수행예규, 교리, 용어, 그래픽 등을 사용한다. 기술적 차원에서는 가상훈련환경을 활용하여 연습을 수행하며 연합된 네트워크를 통해 공통 서비스를 사용하고 이를 위한 정보 및 지식관리체계를 사용하는 수준이다.

3단계는 통합(Intergrated)수준이다. 기술적·절차적 또는 인적인 차원에서의 어떠한 장벽도 없이 부대가 효과적으로 함께 작동하며, 공통의 네트워크와 절차 및 언어를 사용하는 것을 특징으로 한다. 매우 높은 상호운용성이 유지되고 강조되는 가운데 앞서 이야기한 모든 교류들이 제한없이 이루어지는 상태이다. 또한 일련의 모든 과정과 절차를 공유하고 함께 신속히 발전시켜 훈련되어 일관성이 지속적으로 유지되는 상태를 의미한다.

3. 상호운용성의 필요성과 달성 마찰요소

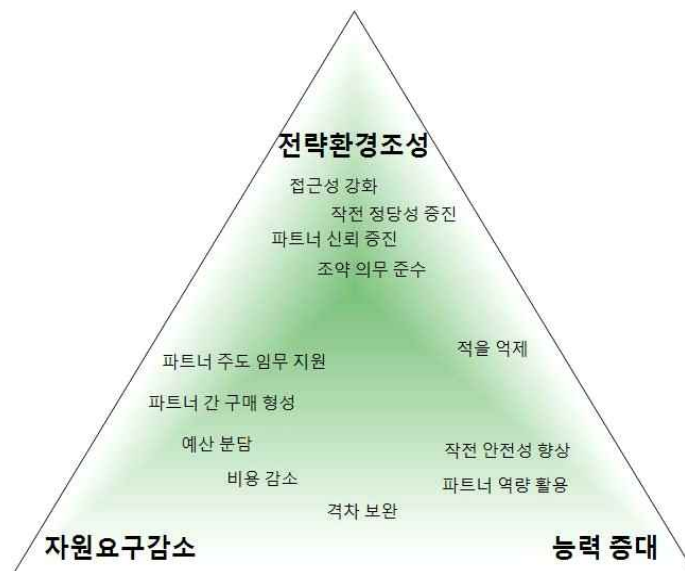
가. 상호운용성의 필요성

상호운용성의 필요성에 대해 크게 두 가지 관점에서 의문이 생길 수 있다.

첫 번째는 한반도에서 작전을 수행하는 한국에 있어 전세계에서 연합작전을 주도하고 있는 미국, 또는 동맹을 구성하여 연합작전을 수행하는 나토에서의 상호운용성 개념을 수용하고 적용할 필요성이 있는지에 대한 부분이다. 하지만 한국군에게 상호운용성의 개념이 필요한 이유는 현재 한미연합방위태세를 유지하고 있는 한국군과 미군이 함께 작전하는 가운데, 성공적으로 작전목표를 달성하기 위한 상호운용성 달성을 위하여 상호 구체적으로 달성해야 하는 목표와 방법에 대하여 동일한 인식을 가질 필요가 있기 때문이다. 그리고 전작권 전환시 한국은 한미 간 상호운용성 달성을 주도적으로 추진해 나가야 할 주체가 되어야 하기 때문에 이러한 상호운용성의 개념을 수용하고 발전시켜 나갈 필요가 있다. 또한 최근 전쟁에서 보여주는 모습처럼 국가 간 전쟁은 전쟁을 하는 국가들만의 전쟁이 아닌, 다양한 주변국들이

상호 복잡하게 연결된 상태에서 진행되고 있다. 예를 들어 한반도에서 전쟁이 발발했을 시 단순히 전쟁을 수행하는 한미 양국뿐 아니라 한국군을 지원할 수 있는 UN지원국들, 그리고 주변에 있는 다양한 협력국들이 전쟁에 참여할 수 있다. 따라서 전쟁 간 다양한 국가들을 통합할 수 있는 목표와 방법이 구체화되어야 할 필요성이 있기 때문에, 상호운용성의 개념 구체화와 적용은 한국군에게도 반드시 필요하다고 할 수 있다.

두 번째는 군사작전 측면에서 상호운용성에 대한 필요성이다. 페르닌이 말한 바와 같이 상호운용성을 달성하기 위해서는 많은 노력과 비용이 필요하기 때문에 상호운용성에 대한 필요성과 이점이 충분히 인식되지 않는다면 정책적으로 이를 추진하는 것에 어려움을 겪을 수 있다(Pernin et al., 2020, p. ix). 페르닌은 미국에게 있어 상호운용성 달성의 이점과 필요성에 대하여 <그림 1>과 같이 제시하였는데, 이를 바탕으로 상호운용성의 필요성을 정리하면 다음과 같다.



<그림 1> 상호운용성 달성의 이점 (Pernin et al., 2020, p. 12)

첫째, 유리한 전략환경 조성에 기여할 수 있다. 국가안보를 지키기 위해서 가장 중요한 것은 상대국의 공격을 억제하는 것이다. 상대국의 공격을 억제하기 위해서는 공격적 행위로 얻는 이득보다 비용이 더 큼을 인식시킴에 있어 동맹은 매우 효과적인 수단이다. 동맹에 있어 상호운용성은 실제적으로 인적·절차적·기술적 교류가 되는 실제적인 협력과 조치이다. 이를 달성하기 위한 지속적인 교류 및 훈련 등은 무엇보다 동맹의 결속을 증명할 수 있는 가장 강력한 요소 중 하나이며 이는 동맹의 신뢰성을 상승시켜 적대국의 공격을 억제하기 위한 효과적인 요소가 될 수 있다. 또한 이러한 조치는 단순히 동맹에만 국한되는 것이 아니라 협력국, 더 나아가 국제기구 등과도 연결되어 유리한 전략환경을 조성할 수 있다. 뿐만 아니라 국제사회에서의 신뢰성과 평판을 형성함으로써 장기적인 국가이익에 기여하는 효과를 가져올 수도 있다(손한별, 2023, p. 93). 또한 국가 간의 상호운용성 강화는 추후 전쟁에서도 국내외적 지지를 확보하여 동맹이 해당 지역 내에서 원활한 작전을 수행할 수 있는 군사적 정당성을 강화하게 만든다(Pernin, 2019, p. 34). 각 국가는 국가적 이익, 정치적 이해관계에 따라 전쟁에 참여하며 설사 동맹이다 하더라도 국내외에서 전쟁에 참여에 대하여 반대가 있을 수 있다. 하지만 상호운용성의 강화는 강한 결속을 상징하여 지원국 내에서도 지지를 얻을 수 있으며, 피지원국 내에서도 지원국의 지원에 대한 거부감을 감소시키고 국제적으로도 정당성을 획득할 수 있는 기반이 될 수 있다.

둘째, 전쟁에 소모되는 비용과 시간을 절감할 수 있다. 근본적으로 연합작전을 수행하는 이유는 가장 효율적으로 전쟁에 승리하기 위해서이다. 각 국가의 자원은 무한하지 않고 각 국가는 위협과 환경에 따라 전투력을 발전시켜 어떠한 군사력은 강점이 되고 약점이 될 수 있다. 연합작전의 최대 장점은 국가의 군사적 약점을 동맹국의 전력으로 능력의 공백을 보완할 수 있다는 점에 있다. 이는 한미간의 관계에서도 볼 수 있는데 한반도 전구 내에서 한국의 정보자산에 더하여 미국의 정보자산을 운용함으로써 정보적 이점을 누릴 수 있을 뿐더러 정보자산에 들어갈 비용을 절약하여 다른 곳에 투자할 수도 있다. 하지만 단순히 비용적인 측면이 아니라 시간적 측면에서도 이점을 누릴 수 있다. 상호운용성을 위한 군사적 표준에

맞춘 장비, 그리고 이를 바탕으로 교육훈련을 실시했을 경우 향후 전쟁 간 장비도입 시 원활하게 장비를 도입하여 전장에 투입이 즉각적으로 가능하여 비용뿐 아니라 시간을 절감할 수 있다. 이는 작전의 효과성과 효율성, 신속성을 증가시켜 궁극적으로 작전목표 달성에 이바지할 수 있다.

셋째, 작전수행능력이 향상된다. 연합작전에서의 전투력은 여러가지의 마찰요소로 인하여 단순히 참여국 전투력의 산술적 합으로 이루어지지 않는다. 하지만 상호운용성의 달성은 이러한 마찰요소를 감소시킬 수 있으며 최종적으로 전투력의 창출에서 시너지 효과를 발휘할 수 있다. 특히 이러한 점들은 작전적·전술적 제대에서 더욱 두드러질 수 있다. 마찰의 감소는 전장의 불확실성은 극복시켜주며, 상호간의 신뢰를 향상시켜 더욱 효과적인 작전을 수행할 수 있게 한다. 또한 최근 강조되는 다영역작전의 관점에서도 상호운용성의 달성은 매우 중요한 요소이다. 한 국가가 다영역작전을 수행함에 있어 전 영역에서의 우위를 달성하기는 많은 비용이 소모될 뿐더러 효과적이지 않다. 상호운용성을 바탕으로 동맹국, 협력국, 비국가단체 등 다양한 국가 기관들의 능력을 다양한 영역에서 운용할 수 있다면 개별적 영역에서도 적에 대한 우위를 점할 수 있으며, 이를 아군의 강점과 통합시킨다면 여러 영역에서 동시에 보다 효과적으로 우위를 달성하고, 이를 통해 적을 억제하고 무력화시킬 수 있을 것이다.

나. 상호운용성 달성의 마찰요소

연합작전 간 군사작전목표를 달성함에 있어 상호운용성의 이점이 분명함에도 불구하고, 상호운용성의 달성은 다양한 마찰요소가 작용하여 달성하기가 매우 어렵다. 왜냐하면 연합작전을 수행하는 각 국가들은 각자의 이해관계에 따라 전략을 수립하여 작전을 수행하고, 이렇게 각자의 이해관계에 따라 달리 수립된 각 국가의 전략은 서로 충돌할 수 있기 때문이다. 각 국의 전략이 충돌하여 발생할 수 있는 마찰요소들을 전략의 3요소인 목표, 수단, 방법 측면에서 분석하면 다음과 같다.

첫째는 목표의 불일치이다. 국가가 전쟁을 치름에 있어 상대에 대한 위협의 인식

에도 차이가 있을 수 있으며, 설사 동맹이다 하더라도 각 국가의 국내외 정치적 이해관계에 따라 전쟁의 목표가 다를 수 있다. 이는 인적 차원에서 상호 신뢰에 대한 문제를 지속하여 발생시키며 상호운용성의 효율성, 일관성 등에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 각 국가의 정치적 상황 및 이해관계에 따라 군사적 참여에 대한 제한이 발생할 수도 있으며, 각 국가가 이를 달성하고자 하는 의지가 다르기 때문에 이에 대한 비용분담 문제도 발생할 수 있다. 이러한 정치적 환경의 차이에서 발생할 수 있는 목표의 차이는 상호운용성이 일관성을 발휘하는 것에 어려움을 줄 수 있으며, 공동의 목표가 아닌 각 국가의 개별적 목표를 지향함으로써 효과적인 작전을 수행하는 것을 방해할 수 있다. 이처럼 각 국가의 목표의 불일치는 달성하기 위한 수단과 방법에서 지속적으로 차이를 발생시킬 수 있다.

둘째는 수단의 불일치이다. 각 국가의 군대에서 주로 사용하는 장비들은 각 국가에서 개발하거나 각 국가의 실정에 맞춰 도입한 장비들이며, 이것들은 근본적으로 동맹관계라 하더라도 완전한 수단의 일치를 맞추게 어렵게 만든다. 이러한 장비의 차이는 서로의 완전한 이해를 달성하기 어렵게 만들어 인적인 통합을 방해하고, 기술적 차원에서의 통신적인 문제로 인하여 상호운용에 문제를 발생시킬 수 있다. 이뿐만 아니라 정보 공유에서의 불일치도 발생할 수 있다. ‘국제사회에서 영원한 적도, 친구도 없다. 오직 국익만이 존재할 뿐이다’라는 국제정치의 속언처럼 각 국가의 동맹과 협력은 영원할 수 없다. 따라서 설사 공동의 적을 가진 동맹이다 하더라도 서로 공개할 수 없는 비밀들을 가지고 있으며, 이러한 비밀정보들에 대한 접근제한은 각 국가가 사용할 수 있는 자산들의 비공개를 의미하며, 이러한 점들은 상호운용성이 효과성과 효율성을 발휘하는 것에 제한을 발생시킬 수 있다.

셋째는 방법의 불일치이다. 설사 동일한 목표를 가지고 있다하더라도 이를 달성하기 위한 방법은 다를 수 있다. 각 국가의 군사전략 및 교리 등은 각 국가가 마주하고 있는 가장 큰 위협, 전략문화 등에 맞추어 발전한다. 또한 각 국가가 마주한 전쟁을 통하여 인식과 경험의 차이가 발생하며 그것은 인적차원에서의 리더십의 차이, 절차적 차원에서의 교리의 차이 등을 발생시키고 이는 전쟁을 직접 수행하는 작전적·전술적 제대에서 두드러질 수 있다.

이러한 마찰요소들은 최초 상호운용성 달성을 어렵게 할뿐더러, 설사 상호운용성을 달성한다하더라도 시간이 경과될수록 상호운용성이 지속되지 못하도록 계속하여 영향을 미치게 된다. 따라서 상호운용성은 지속적으로 평가하고 이를 위한 노력을 반복적으로 실시하여야 유지할 수 있다.

2장에서는 상호운용성의 개념에 대하여 고찰하여 보았다. 그렇다면 한반도 내에서 한·미는 상호운용성을 발전시키기 위하여 어떤 노력을 하였는가? 서두에 작성하였듯이 한미 양국은 한미연합사령부를 조직하여 작전계획을 발전시켜 왔고 이를 수행할 수 있는 능력을 달성하기 위하여 표준화된 연합연습을 반복적으로 실시하여 왔으며 이 과정에서 식별되는 부족한 것들을 지속적으로 보완하며 상호운용성을 발전시켜 왔다. 하지만 앞서 살펴본 상호운용성의 관점에서 접근하면 한미 양국 간의 노력은 주로 전략적·작전적 수준인 상급 제대 수준에서만 주로 이루어져 왔으며, 또한 상호운용성에 대한 대부분의 발전은 기술적 측면에서만 접근해왔다. 이 과정에서 주목할 만한 사안은 미군이 한미연합사령부를 바탕으로 발전시켜온 전략적·작전적 수준에서의 상호운용성에 만족하지 않고, 작전적·전술적 제대에서 상호운용성을 달성하기 위하여 한반도에 주둔하는 미2사단을 한미연합사단(2ID/RUCD: Republic of Korea / U.S.A Combined Division)으로 창설하였다는 것이다.

다음 장에서는 미군이 한미연합사단을 통하여 어떻게 작전적·전술적 상호운용성을 수준을 발전시키고자 하였는지, 또한 한미연합사단에 소속된 한측 간부들이 어떻게 상호운용성 발전을 위해 노력하였는지 인적·절차적·기술적 차원에서 분석하고, 이를 바탕으로 앞으로 연합작전을 주도적으로 이끌어 갈 한국군에 대한 발전 방향을 제시하고자 한다.

Ⅲ. 한미연합사단의 상호운용성 발전 노력과 한국군 발전방안

1. 한미연합사단의 창설 배경

한미연합사단은 한미연합사령부와 다르게 대중들에게 생소한 부대이다. 한미연합사단의 모체는 한국전쟁 당시 미국에서 한반도에 도착한 최초의 부대로서 한국전쟁의 주요전투에 참여하였으며 이후 한반도에 배치되어 비무장지대를 지키는 등의 임무를 수행하는 등 한반도에서의 북한의 억지에 크게 기여한 미2사단이다. 이러한 미2사단이 한미연합사단으로 새롭게 창설된 것은 2012년 2월 당시 미2사단장인 카돈 소장(Edward C. Cardon)이 연합사단의 편성을 최초 제안으로부터 시작되었다. 이후 2014년 2월 국방부, 합참 및 육본에서 연합사단의 편성지침을 하달, 2014년 한 합참 및 주한미군 간 한미 연합사단 합의각서를 체결, 이후 2014년 12월 한측 3군사령부와 미 8군사령부 간 한미 연합사단 시행합의각서를 체결, 명시된 ‘특정권한’ 및 ‘조정권한’을 통하여 연합사단장이 한국군을 지휘통제하는 연합사단이 창설되었다. 한측에서는 3군사령부 예속부대로 연합사단협조단이 30명 규모로 신편되었으며 이를 통대로 미2사단에 전개하여, 최종적으로 2015년 6월 3일 연합사단이 공식적으로 창설하였다. 이때 초대 한미연합사단장은 시어도어 마틴(Theodore D. Martin)소장이 한측 부사단장에는 인성환 준장이 임명되었다.

한미연합사단의 구조 및 편성을 살펴보면, 기본적으로 모체인 미2사단에 단순히 연락반 수준의 규모가 아닌 함께 협업을 할 수 있는 참모부가 편성되어 있다. 최초에는 30명 규모로 사단 본부에 협조반의 형태로 창설이 되어있었으나 미2사단 예하부대인 210포병여단, 순환배치여단, 2전투항공여단, 사단 포병여단 등 여단급 참모부에도 한측 간부들을 계속 확대하여 배치하였으며, 특히 순환배치여단에는 대대급까지 참모부를 확대하여 배치하는 등 지금도 지속적으로 한미연합사단은 조직과 그 역할을 확대하여 나가고 있다. 또한 한미연합사단은 단순히 미2사단에 한측 참모부만이 편성된 것은 아니다. 실제로 미2사단에 배속되는 부대는 아니지만 한미연합사단은 수도기계화보병사단 제16기계화보병여단과 함께 협력하여 연합작전을 실시

하며 연합작전수행을 위한 발전을 지속하고 있다.²⁾

이러한 연합사단 창설의 필요성과 의의에 대하여서는 초대 한미연합사단장인 마틴소장이 ‘한국 전구 내 다국적 상호운용성’이라는 핸드북 서문에 이야기한 내용을 통해 확인할 수 있다(CALL, 2017, p. iii). 그는 서문에서 상호운용성을 향상시키고 효과적인 다국적작전을 수행하는 것에 있어 한국군과 미군과의 간격을 극복하기 위해 능력을 통합하고 발전시키는 것이 지속적인 도전임을 강조하였다. 그리고 2015년 6월 한미연합사단의 창설이 한미 간 통합을 새로운 수준으로 향상시켰다고 하며 이러한 조직적 구조와 연합으로 편성된 참모부가 매일 다국적 협업이 가능하게 하는 환경을 조성하였다고 평가하였다. 즉, 연합사단은 실질적으로 작전적·전술적 수준의 부대인 사단에서 매일 연합된 협업을 가능하게 하여 이를 통해 능력을 통합하고 발전시켜 상호운용성을 향상시키고자 한 배경에서 창설되었음을 알 수 있다.

2. 한미연합사단의 상호운용성 발전 노력

한미연합사단은 단순히 창설되었다고 상호운용성이 향상된 것은 아니다. 한미연합사단이 창설되고 운용되는 과정에서 어떻게 상호운용성을 향상시키고자 하였는지를 차원별로 살펴보고자 한다.

인적 차원의 상호운용성 달성에서 가장 중요하고 기본적인 것은 결국 복잡성을 해결하기 위해 만들어진 조직의 구조이다. 과거 단순히 미군의 작전적·전술적 수준의 부대와는 연락반의 운용, 카투사 등을 통하여 상호 소통하고 제한사항을 극복하려고 노력하였지만 이러한 운용은 단순히 갈등은 발생하지 않지만 어떠한 상호작용없이 각각 임무를 수행하는 ‘갈등 해소’된 수준의 상호운용성 달성 수준밖에 이루지 못하였다. 하지만 한미연합사단은 전체적으로 한반도 전구 내에서 원활한 작전을 수행하고자 단순히 연락반의 수준이 아닌 통합된 수준의 참모부를 편성하고자 노력하였다. 한미연합사단 참모부에는 각 참모부에 한국군 간부를 1:1에 준하는

2) <https://www.2id.korea.army.mil/About-Us/History/>

수준으로 편성을 하였으며 사단 사령부가 아닌 여단, 그리고 일부 여단에서는 대대급 등 전술적 수준의 제대까지 지속적으로 그 규모를 확대해나가고 있다. 이러한 구조와 편성은 기본적으로 사단 내에서 계획수립부터 시행에 이르기까지 모든 업무들에 대한 협업을 정기적으로 수행할 수 있게 만들어 연합업무를 보다 효율적이고 효과적이게 수행할 수 있도록 만들었다.

이렇게 창설된 한미연합사단 구조의 특성 중 하나로는 전통적인 미군 보병사단의 편성에서 한국군 준장 계급으로 임무를 수행하게 되는 한측 부지휘관(DCG-R)을 추가로 편성 및 보강한 점을 들 수 있다. 한반도 전구 내에서 상황에 따라 연합지상군 사령부의 통제를 받아야 하는 한미연합사단에 있어 한측 지휘부와 원활한 의사소통 및 협조가 가능하게 하는 한국측 장성은 상호운용성이 일관성있게 유지되고 발휘될 수 있도록 기여하였다. 또한 연합작전 간 연합사단은 한측 부대를 지휘통제할 경우도 존재할 수 있는데, 한측 부대의 특성을 이해하고 원활한 지휘통제가 가능하도록 보좌할 수 있는 한측 부지휘관은 인적 차원에서의 상호운용성 향상을 가져올 수 있었다. 그리고 한반도 전구의 특성에 맞게 참모부의 조직을 달리 편성하고 있다. 기본적으로 한미 연합사단 참모부의 편성은 미2사단을 기초로 편성되어 대부분의 주무참모가 미측 인원으로 편성되어 있다. 하지만 정보처·민사처는 예외로 한측 간부가 주무참모, 미측 참모가 부참모로 편성되어 있다. 그 이유는 한반도에서 작전을 수행하는 미군의 입장에서 한국 지형에 대한 이해, 북한군에 대한 이해, 한측 정보자산에 대한 이해 등이 뛰어난 한측 정보관계자가 주무참모 역할을 수행하는 것이 연합작전을 성공적으로 수행하는데에 더 효과적이며, 민간요소와의 마찰요소를 해결하고 한반도 전구 내에서 한측과 협업을 하여야 하는 민사업무에 있어 한측에 대한 이해가 부족한 미측 간부보다는 한측 간부가 주도적으로 풀어나가는 것이 더 효율적이고 효과적이기 때문이다.

이러한 한미연합사단의 구조와 한측 간부의 편성은 인적차원에서 파트너와 공유 가능한 정보환경을 구축하고 강화하는데 기여하고 있다. 기존의 한미 양국은 상위 제대에서 전략적 수준의 공통상황도만 자동화되며 공유가 될 수 있었다. 한반도 내에서 미측은 작전을 수행할 때 센트릭스(CENTRIXS)를 통하여 정보를 공유하고

작전을 가시화하며, 한측도 이와 호환되는 연합지휘통제체계(AKJCCS), 한국 전구 범세계 연합정보교환체계(CENTRIXS-K) 등의 장비를 통해 이를 공유하였으나 이는 전략적·작전적 제대에서 주로 이용하는 시스템이었다. 그래서 작전적·전술적 제대에인 미2사단에서는 상급부대의 공유 정보를 통해 작전상황을 가시화하거나 연락반 또는 전화에 의존하여서만 상황을 인식하고 가시화할 수 있는 ‘갈등 해소’ 수준의 상호운용성 달성만이 가능하였다. 하지만 한측 간부들이 편성됨으로써 작전적·전술적 제대인 사단에서도 한국군이 운용하는 KJCCS, ATCIS 등의 장비를 이용하여 정보를 공유받고 이를 바탕으로 군단 등과 직접 소통을 하거나, 군단 작전을 가시화하고 상황을 공유받아 미군과 협업할 수 있게 되었다. 물론 이러한 장비들이 미측과 직접적으로 연결될 수는 없으나 상호 같은 공간에서 정보를 공유하고 활용함으로써 간격을 좁히고 기본적인 협력과 정보교환을 가능하게 만들어 작전의 효과성과 효율성을 향상시키는 등 상호운용성의 수준을 ‘호환 가능’ 수준으로 향상시킬 수 있었다.

또한 한미 양군이 공통된 용어 및 어휘의 사용이 이루어지도록 노력하고 있다. 사실 이전까지 미군과 한국군의 소통은 주한 미8군 한국군지원단에 편성된 카투사(KATUSA: Korean Augmentation To the United States Army)를 통해 대부분 이루어졌다. 하지만 카투사의 경우 전문적인 군사지식과 군사작전에 대한 이해가 부족하기 때문에 군사용어를 사용한 대화에 있어 의사소통에 오해가 생기거나 혼선이 생기는 문제점들이 발생하여 왔다. 이러한 군사적 용어를 바탕으로 한 의사소통에 있어 군사전문지식이 있으며 어학능력이 있는 한측 간부들의 편성은 서로의 의사소통에서 오해를 감소시켜 효과적으로 연합작전이 이루어지는데 기여하고 있다. 이러한 역할은 단순히 평시에 한국군과의 협조에만 이루어지는 것이 아니라 전시에든 큰 기여를 할 수 있다. 한반도 전구 내에서 작전을 수행하는 연합사단은 작전을 수행하는 한국군 부대에 연락반을 보내야 할 일이 매우 많다. 이러한 연락반의 운용에서도 과거에는 카투사가 추가로 편성되어 있었지만 작전에 대한 의사소통에는 문제가 많이 발생하였다. 하지만 현재에는 한측 간부들이 추가로 편성되어 운용됨으로써 미측 부대의 의견과 한측 부대의 의견을 오해없이 전달할 수 있도록 가고

의 역할이 되어주고 있다. 또한 단순히 의사소통만을 하는 것에 그치는 것이 아니라 한미 간 원활한 작전수행을 위한 한미 연합군사용어사전을 제작하여 절차적 차원에 서의 ‘공통된 교리·절차 용어’ 등을 사용하도록 하여 상호운용성 수준 향상에 기여하고 있다. 물론 이전에도 한미연합사령부 차원에서 한미군사용어사전을 제작하여 발간하고 있었으나 작전적·전술적 제대에서 실질적으로 쓰이는 약어(Acronymes) 등에 대하여는 설명이 부족하였으며, 이를 보완할 수 있었다. 이러한 노력은 지속적으로 한미간 의사소통의 간격과 용어의 차이를 줄이고 공통으로 선택된 용어를 사용하게 하여 작전의 효율성과 일관성을 향상시켜 ‘호환 가능’한 수준의 상호운용성 달성에 기여하였다.

이러한 인적 차원의 상호운용성 수준 향상을 위한 노력은 한측뿐 아니라 미측에서도 실시 중이며 한측에 대한 이해를 높이하고자 노력하고 있다. 초대 한미연합사단장인 마틴 소장은 연합사단 창설 시 상호운용성에 대한 중요성을 인식하고 미 육군 전훈분석센터(CALL, Center for Army Lessoned Learned)를 통하여 ‘한국전구작전 간 상호운용성(Korea Theater of Operations)’을 발간하여 배포하였다(CALL, 2017). 이 핸드북에서는 상호운용성 향상을 위한 과제와 행동방안 등이 포함되어 있는데 단순히 작전임무의 수행을 위한 한미연합사단의 구조, 한미 교리의 차이 등의 내용만 있는 것이 아니라 언어가 왜 중요한지, 한국과 미국과 문화차이에서 발생하는 관점의 차이가 무엇인지 등에 대한 내용도 포함시키고 있다는 점이다. 이는 미군이 단순히 교리, 절차 및 용어 등 절차적 차원의 상호운용성만이 아닌 상대국의 관계, 문화, 관습 및 언어에 대한 지식 등 인적 차원의 교육이 서로의 신뢰와 이해를 증진시키는 인적 차원의 상호운용성 발전이 성공적인 연합작전목표 달성에 있어 중요한 요소로 판단하였기 때문에 추가한 것이다. 또한 이러한 상호운용성에 대한 책자의 발행은 일관성있는 연합작전이 이루어질 수 있도록 돕고 있다. 한반도에 배치되는 대부분의 미군들은 한국을 처음들어보거나 한국에 처음오는 경우가 많다. 만약 이러한 책자가 존재하지 않고 단순히 전임자의 경험, 개인의 경험을 통해서만 전수된다면 일관성있는 작전수행이 불가능하고 상호운용성을 지속적으로 저하시킬 것이다. 하지만 책자를 바탕으로 한 한국에 대한 통일된 이해와

관점은 미측 인원들의 일관성을 향상시키고 높은 수준의 상호 이해 달성에 지속적으로 도움이 되고 있다.

한미연합사단은 절차적 차원에서의 상호운용성 달성에도 기여하고 있다. 특히 가장 도움이 되는 부분은 연합훈련이다. 한미연합사단의 모체인 미2사단 차원에서도 한반도 전구 내에서의 작전수행의 이해를 향상시키기 위한 한반도 내에서의 훈련은 지속적으로 이루어져 왔다. 하지만 미측의 단독적인 훈련은 한반도 전구 내에서 원활한 작전을 수행할 수 있는 능력은 향상시킬 수 있었으나 단독적인 연락반의 운용 등을 통한 ‘갈등 해소’ 정도의 상호운용성 수준으로 그 효과성이 다소 낮았다. 하지만 한미연합사단은 과거 단순히 한측 연락반과 미측 연락반의 교환이 아닌 미측의 교리를 이해할 수 있는 한측 인원이 보강 편성된 연락반을 운용하여 상호운용성의 수준을 호환 가능한 수준으로 향상시킬 수 있었다. 예를 들어 2023년 한미연합사단은 한국군 제16기계화보병여단을 작전통제하며 전투지휘훈련을 진행하기도 하였는데 이때에는 한측 간부가 증원 편성된 연락반을 구성하여 파견하고 이를 표준화함으로써 절차적 차원을 보다 일관성있게 만들고 효과적으로 만들었다. 또한 미측에서는 위성통신을 바탕으로 한 웹기반의 전술정보통신체계를 사용하기 때문에 이러한 연락반의 운용은 한측 여단에서도 단순히 전화 등을 유선확인이 아닌 작전 실시간 공통상황도를 공유하며 작전을 실시간으로 이해하는 등 ‘호환 가능’의 수준까지 상호운용성 달성을 향상시킬 수 있었다.

또한 한미연합사단은 한미 간 작전적·전술적 수준에서 이루어지는 연합훈련의 효율성과 효과성을 향상시켜 상호운용성 발전에 기여하였다. 작전적·전술적 수준에서 이루어지는 대부분의 연합훈련들은 미군이 훈련을 실시하는 가운데 한국군이 참여하여 관찰을 하거나, 공동의 훈련 목적 수립없이 같은 공간에서 독립되게 실시되는 ‘갈등 해소’ 수준의 훈련이 대다수였으며 일부는 한국군의 훈련 등에 미군이 참여하는 형태로 이루어졌다. 하지만 실질적으로 연합작전이 성공적으로 이루어지기 위해서는 훈련의 목표를 세우고 이를 달성하기 위한 과제를 편성하며 이에 따라 훈련을 실시한 뒤 평가하는 일관적이고 효율성있는 훈련체계가 정립되어야 했지만 과거에는 이러한 협력이 매우 제한적이었다. 하지만 한미연합사단에서는 연합훈련

협조토의를 분기 단위로 실시하고, 이를 바탕으로 하여 한미 전술적 제대 간 연합훈련에 필요한 사항을 조율하고 공통의 목표를 수립하고 과제를 선정하고 훈련 진행, 평가하는 것에 도움을 주고 있다. 예를 들어 미210포병여단에서는 한측 MLRS부대와 소대급 단위 전술훈련을 연합훈련으로 진행하고 있다. 이 때 한·미 포병대대에서 훈련 협조토의를 진행하여 훈련 목표를 설정하고, 한측 부대는 미측부대의 훈련을 관찰하고, 미측 부대는 한측부대의 훈련을 관찰하여 훈련의 공통과제를 도출하였으며, 이를 바탕으로 일관성있는 연합훈련을 시행 중에 있다. 또한 한측 부대에서는 도출한 과업들을 필수과업목록에 추가시키고 군단에 부대훈련지시에 반영하는 등 훈련을 표준화시켜 일관성을 유지시키고 이를 통해 절차적 차원에서의 상호운용성 수준을 ‘호환 가능’한 수준까지로 향상시키는데 기여하고 있다. 그리고 이러한 절차적 차원에서의 상호운용성 향상은 인적 차원의 상호운용성을 발전시키고 있다. 예를 들어 210포병여단에서는 함께 연합훈련을 주기적으로 수행하는 한측 포병대대들과 미측 포병대대들이 자매결연을 체결하고 상호 관계를 증진하는데, 이를 통하여 상호 신뢰를 향상시키고 상호 이해를 향상시키는 등 인적 차원의 상호운용성도 높은 수준으로 끌어올리는 역할을 하고 있다.

또한 한미연합사단에서는 각 국가의 교리적 차이를 극복할 수 있도록 지원하고 있다. 일반적으로 한측 교리의 많은 부분들은 미측 교리의 영향을 받아 큰 차이점이 없으나, 한반도 전구의 특성으로 인한 한측 고유의 교리 개념과 용어의 해석에서 발생한 차이점들이 일부 존재한다. 예를 들어 한반도합동화력지역(JFA-K)의 경우나 전투협조선(BCL) 등의 경우에는 미측에 존재하지 않는 한측만의 고유한 개념이다. 이러한 교리들이 공동으로 사용될 수 있도록 설명을 하고 이를 미 부대 작전계획에 반영하여 작전을 수행함으로써 작전 간 발생할 수 있는 오해를 감소시키고 작전의 효과성과 일관성을 증진시키고 있다.

하지만 기술적 차원에서의 상호운용성 발전은 제한적으로 이루어지고 있다. 근본적으로 미측의 센트릭스와 연동되는 장비를 작전적·전술적 제대인 한국군 사단급 이하 제대는 보유하고 있지 않으며 앞서 설명한 바와 같이 연결된 정보체계가 아닌 한미연합사단에 배치된 한측 간부, 연락반 또는 상급부대 등을 통하여 간접적이고

수동적으로 정보를 공유하고 확인할 수밖에 없다. 하지만 사단과 연합작전을 수행하여야 하는 일부 제대에는 위성장비를 이용하여 연합지휘통제체계(AKJCCS)를 통해 제한된 수준에서 미측의 센트릭스의 정보를 공유하고 연락체계가 가능하도록 지휘통제통신훈련(COM-X) 등을 실시하였다. 그리고 한미연합사단 예하 미측 일부 부대는 한측 작전지역 내에서 임무수행을 실시하기 때문에 한측 부대의 경계지원을 받아야 하고 이를 위한 의사소통 수단이 강구되어야 한다. 하지만 이전에는 장비가 상이하여 무전소통이 안되어 장비를 교환하거나 연락반을 파견하는 등 소극적 조치만이 가능하였으나, 한측 무전기와 미측 무전기 간 추가적인 케이블 연결을 통한 연동실험을 실시하여 상호운용성을 검증하였다. 또한 최근에는 한미 양측 모두 무전 장비의 개량으로 인하여 상호운용성 문제가 발생하여 이를 해결하고 상호운용성을 검증하기 위하여 한미연합사단에서 지속적으로 상호운용성을 검증하고 있다. 이처럼 기술적 차원에서의 상호운용성 수준은 제한된 여건 속에서도 ‘갈등 해소’ 수준으로 상호운용성을 발전시켜 임무수행을 효과적으로 할 수 있도록 지속 노력하고 있다.

이처럼 미군에서는 미2사단의 ‘갈등 해소’에 불과하였던 상호운용성 수준을 한미연합사단의 창설과 운용을 통해 인적·절차적 차원에서 ‘호환 가능’의 수준까지 향상시켰으며, 기술적 차원에서는 ‘상호운용 불가’수준에서 제한된 수준의 ‘갈등 해소’수준까지 향상시킬 수 있었으며 이를 통하여 임무수행태세를 완비하도록 노력하고 있다.

3. 한국군 상호운용성 발전방안

미군은 미2사단의 ‘갈등 해소’수준에 불과하였던 한측과의 상호운용성 수준을 한미연합사단 창설을 통하여 ‘호환 가능’수준까지 발전시킬 수 있었다. 그 과정에서 한국군은 한미연합사단에 편성되어 미군의 상호운용성 수준 향상에 기여하였다. 이러한 발전과정에서 한미 간 상호운용성 수준은 향상되었으나, 상호운용성 발전을 위하여 한국군에서 일부 요소들은 단독으로 노력해야 할 필요성이 있다.

먼저 미측과 상호운용성에 대한 공동의 개념의 명확히 정립되어야 한다. 앞서 분석에서 살펴본 것처럼 미국은 상호운용성에 대한 교리가 발전되어 있으며, 상호운용성의 필요성을 지휘관이 인식하고 있었다. 그 결과 교육사 등을 통해 한반도 전구 내에서의 상호운용성에 대한 구체적 연구를 시행하고 이를 책자로 발행하여 순환되는 미측 병력들의 상호운용성을 보다 일관성있게 만들고, 효율적으로 한반도에서 작전을 수행할 수 있도록 도울 수 있었다. 반면 한국군에서는 이러한 상호운용성 개념이 정립되어 있지 않아 어떻게 발전을 시켜나가야 할 지 불분명할뿐더러, 지휘관들 역시 이러한 필요성을 인식하지 못하고 있다. 하지만 ‘상호운용성’에 대한 공동의 개념 정립은 서로의 인식을 일관적으로 만들고 상호운용성 달성을 위한 노력을 효율성있게 조정할 수 있게 하는 등 상호운용성의 절차적 차원을 강화할 수 있다. 반면 이러한 개념이 공동으로 정립되지 않을 경우 상호운용성을 달성하기 위한 효율성이 감소할 수 있다.

둘째, 한측 간부들을 위한 상호운용성 교육이 실시되어야 한다. 미측에서는 상호운용성 향상의 필요성을 인식하고, 이를 위하여 교육사에서 연구를 실시하여 한반도 내에서의 상호운용성에 대한 내용을 책자로 발행하였으며 이를 바탕으로 상호운용성에 대해 교육하고 있다. 이는 미측의 순환되는 장병들이 한반도의 작전환경에 대해 이해를 함에 있어 일관성있는 이해를 돕고 있다. 반면, 한국에서는 이러한 상호운용성에 대한 개념이 구체적으로 정립되지 않아 상호운용성 향상을 위한 교육이나 교육자료 등이 없다. 따라서 한측에서도 미측과 같이 상호운용성을 이해시킬 수 있는 교육을 실시하거나 또는 교육자료를 만들어 배포할 필요성이 있다. 이에 포함되어야 하는 내용으로는 한측과 미측의 상이한 교리 등을 포함한 절차적 차원, 미측의 문화·관습·언어 등을 포함한 상호운용성의 인적차원 등이 포함되어야 할 것이다. 이러한 교육은 미측에 대한 이해를 향상시키며, 서로의 신뢰를 증진하고 상호 오해를 감소시켜 상호운용성을 보다 효율적이고 일관적으로 만들 수 있을 것이다. 또한 앞서 살펴본 것처럼 상호운용성을 달성하는 것은 지속적인 마찰요소가 작용하며, 이를 극복하기 위해서는 상당한 시간과 돈이 소요된다. 따라서 상호운용성을 높은 수준으로 유지하고 향상시키기 위하여서는 상호운용성의 필요성과

이점을 지속적으로 교육하여 상호운용성에 대한 공감대를 형성할 필요가 있다.

셋째, 작전적·전술적 제대에서의 연합훈련이 공통의 목적이 확립된 가운데 실시될 수 있도록 해야 한다. 현재에도 FS, UFS 등 전략적·작전적 목표를 달성하기 위한 연합연습은 지속적으로 실시가 되고 있다. 하지만 작전적 제대, 특히 전술적 제대에서의 연합훈련은 어떠한 공동의 과제를 설정하고 공동의 목표를 달성하기 위한 표준화된 훈련이라기보다는 단순히 한미가 말 그대로의 함께 행동하는 수준에서의 훈련으로 진행되는 경우가 대부분이다. 상호운용성이 향상되기 위해서는 먼저 면밀한 훈련 계획 토의를 통해 서로의 현재 상황을 인식하고, 세부적인 훈련목표를 설정한 뒤 이를 달성하기 위한 훈련이 진행되어야 한다. 앞서 분석에서 살펴봤듯이 훈련계획-훈련목표설정-공통과제 도출-훈련시행의 과정을 지속하여 실시하게 된다면 훈련을 준비하는 과정에서 상호 신뢰를 증진시켜 인적 차원의 상호운용성을 향상시킬 수 있으며, 연합훈련이 표준화되어 일관성을 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 공통의 전술·기술·절차를 연마를 반복하여 인적·절차적 차원에서의 상호운용성을 향상시킬 수 있을 것이다. 이를 위하여 현재 한미연합사단에서는 분기 단위 연합훈련 협조토의를 실시하고 있는데, 이 때 단순히 연합훈련의 장소와 시간만 협조하는 것이 아니라, 더 나아가 공동의 목표를 설정하고 공통과제를 도출하여 공통의 목적이 확립된 가운데 표준화된 훈련이 진행될 수 있도록 해야 할 것이다.

넷째, 상호운용성 달성에 대한 평가 조직을 운용하여야 한다. 앞서 한미연합사단에 대한 상호운용성 수준을 평가하였지만, 실제로 상호운용성 달성에 대한 평가 조직은 한미연합사단에 별도로 존재하지 않으며 상호운용성 수준을 객관적으로 평가하기에 어려움이 따르고 있다. 그리고 상호운용성은 교류나 훈련을 통하여 발전할 수도 있으나 시간의 경과에 따라 그 수준이 계속하여 변할 수 있다. 따라서 상호운용성이 정상적인 수준에서 유지되고 있는지 평가하는 것은 상호운용성을 지속적으로 높은 수준을 유지하는 것에 있어 필수적이라고 할 수 있다. 하지만 이러한 조직은 인적·절차적 차원을 중심으로 이루어질 필요가 있다. 기술적 차원의 경우에는 한국 내에서 국방부 정보화기획관실로부터 육군의 상호운용성/전파관리과 등 같이 비교적 상호운용성을 평가할 수 있는 조직들이 편성되어 있어 큰 제한사

향이 없다.

마지막으로 연합전문인력 양성이 확대되고 체계적으로 관리되어야 한다. 현재 한국은 전술적 수준에 해당하는 군사교육부터 전략적 수준의 군사교육까지 다양한 수준의 외국 군사교육을 시행하고 있으며 이에 대한 인력관리를 시행하고 있다. 하지만 연합전문인력은 미측의 작전적·전술적 제대에서부터 시작하지 않고 대부분 전략적·작전적 제대에서 근무하는 경우가 많다. 이제는 한미연합사단 조직을 활용하여 전술적 제대에서부터 임무를 수행하여 상호간에 언어적·교리적·문화적 차이점에 대한 차이를 인식하고 이를 발전시켜 전술적 제대 수준에서의 상호운용성 달성에 도움을 줄 수 있을 것이다. 이후 점차 작전적 제대인 연합사단, 전략적 제대인 연합사 등의 제대에서 각 수준에서 맞는 상호운용성을 지속적으로 발전시키고 적용시킬 수 있는 인재로 양성이 될 것이다. 또한 이러한 연합전문인력들은 지속적으로 연합업무를 수행함으로써 미군과의 교류가 이어져 인적 차원의 상호운용성을 향상될 것이다.

IV. 결론

상호운용성의 달성 그 자체는 최종적인 목표가 아니며, 국가전략목표를 달성하기 위한 하나의 과정이다(permin et al., 2020, p. 9). 특히 향후 전작권 전환 시 한미연합사령부를 주도할 한국에게 있어 앞서 살펴본 상호운용성의 개념 정립과 상호운용성 달성은 반드시 필요한 요소이다.

한반도 내에서 작전을 수행하는 미군은 한미연합사령부 주도 하 전략적 수준에서의 상호운용성 달성을 위해 지속적으로 노력해왔음에도 불구하고 작전적·전술적 수준에서의 상호운용성 달성을 위하여 한미연합사단을 창설하였다. 그리고 미군은 한반도 전구 내에서 한미연합사단의 운용을 통하여 더욱 효율적, 효과적, 일관적으로 작전을 수행하기 위한 작전적·전술적 상호운용성 달성을 이루고자 노력하고 있다.

이러한 한미연합사단은 우리 한국군에게 있어 미래의 상호운용성 강화를 주도하기 위해 작전적·전술적 상호운용성에 대한 이해를 향상시킬 수 있는 큰 기회이다. 현재에는 단순히 한반도에서 작전을 수행하는 미군이 한국과의 상호운용성을 향상시키는 것을 지원하는 수준에 불과하다. 하지만 미군의 상호운용성 개념과 이를 달성하기 위한 방법 등을 이해하면 앞으로 연합작전을 주도할 한국에게 있어 협력국과의 상호운용성을 보다 효율적이고 효과적으로 향상시킬 수 있는 교훈을 얻을 수 있을 것이다.

그리고 이러한 교훈을 바탕으로 상호운용성에 대한 개념이 더욱 발전해나갈 때, 한미연합사단은 분명한 정체성을 확립하고 연합작전에서의 상호운용성 향상을 위한 중추적인 부대가 되어 작전적·전술적 수준에서의 상호운용성을 달성하고, 더 나아가 다양한 복합안보 위기 시대에 다양한 조직들과 다양한 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 한국군을 만들어 나가는데 큰 도움이 될 수 있을 것이다.

이 연구의 한계로 상호운용성의 달성 수준에 대한 명확한 분석 및 평가가 이루어지지 않았으며, 또한 상호운용성의 향상이 얼마나 작전을 효과적·효율적·일관적인 임무수행에 영향을 끼치는지 명확하게 제시할 수 없었다. 하지만 상호운용성의 개념을 고찰하여 그 의미를 소개하고, 국내에는 한미연합사단의 역할을 작전적·전술적 상호운용성의 관점에서 분석하여 제시하였다는 것에 그 의의가 있다. 이 글을 통하여 군사작전에서의 상호운용성의 개념이 재조명되고 발전연구가 계속해서 이루어지길 기대한다.

논문 접수: 2024년 8월 31일

논문 수정: 2024년 10월 4일

게재 확정: 2024년 10월 10일

참고문헌

• 국내자료

국방부. (2022). “국방 정보화업무 훈령.” 국방부훈령 제2649호.

- 손한별. (2023). “다국적 군사작전 시 교전규칙의 상호운용성 확보를 위한 법·정책적 검토.” 『법학논총』, 제30집 제2호. pp. 89-119.
- 이강경·장상혁. (2023). “한·미 상호운용성 강화 방안 고찰.” 『한국군사학논집』, 제79집 제3호. pp. 163-195.
- 합동참모본부. (2014). “합동·연합작전 군사용어사전.”

• 국외자료

- Christopher G. Pernin et al. (2019). *Targeted Interoperability - A New Imperative for Multinational Operations*. RAND.
- _____. (2020). *Chasing Multinational Interoperability: Benefits, Objectives, and Strategies*. RAND.
- NATO. (2022). *AJP-01 Allied Joint Doctrine*.
- U.S. Headquarters Department of the Army. (2020). *Army Regulation 34-1 Standardization Interoperability*.
- U.S. Army Center for Army Lessons Learned. (2015). *Korea Theater of Operations Multinational Interoperability Handbook*.
- _____. (2020). *Commander and Staff Guide to Multinational Interoperability*.
- U.S Joint Chiefs of Staff. (2022). *Joint Publication 3-0 Joint Campaigns and Operations*.
- _____. (2019). *JP 3-16 Multinational Operations*.

• 인터넷자료

- Mikayla Easley. (2022. 10. 12.). “AUSA NEWS: NATO Allies Tout Benefits of Interoperability.”
<https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/10/12/nato-allies-tout-benefits-of-interoperability> (검색일: 2024. 8. 10.).
- The White House. (2024. 4. 10). “United States-Japan Joint Leaders’ Statement”
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/10/united-states-japan-joint-leaders-statement/> (검색일: 2024. 8. 24.).
- NATO. (2023. 7. 25.). https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50321.htm (검색일: 2024. 8. 24.).
- John Irish. Reuters. (2024. 8. 24.). “France, Japan to start talks on reciprocal troops pact.”

<https://www.reuters.com/world/france-japan-start-talks-reciprocal-troops-pact-2024-05-02/> (검색일: 2024. 8. 24.).

Lade Jean Kabagani. “Newly signed RAA to facilitate ‘greater interoperability’ between Phl-Japan armed forces—Año.”

<https://tribune.net.ph/2024/07/08/newly-signed-raa-to-facilitate-greater-interoperability-between-phl-japan-armed-forcesa%C3%B1o> (검색일: 2024. 8. 24.).

2dn Infantry Division. <https://www.2id.korea.army.mil/About-Us/History/> (검색일: 2024. 8. 24.).